Análisis combinatorio de R-K y tablas de Butcher

Alvarez A., Aguirre S., Barilari R., Fernández L., Gallo N., Malachane J., Mejuto I., Ortiz M., Osses J., Paniagua Y., Pauselli C., Pousadela T., Prado F., Pradel S., Pérez J., Salietti B., García J.

Universidad Nacional de Hurlingham

Objetivos

- Validar la teoría mediante la implementación de código, contrastando resultados y comportamientos esperados.
- Motivar el proceso de investigación mediante la lectura de los papers fundacionales y la bibliografía derivada.
- Profundizar en el modelado numérico clásico, partiendo del método de Euler e introduciendo luego los métodos de RK, abordando su estructura y complejidad.

Contexto

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, C. Runge y M. W. Kutta desarrollaron un método que mejora notablemente la precisión del de Euler mediante iteraciones convenientes. Su gran ventaja es cómo logra aumentar el orden de precisión significativamente aprovechando evaluaciones convenientes de la misma función f. [J. C. BUTCHER: "Coefficients for the study of Runge-Kutta integration processes", Journal of the Australian Mathematical Society , Volume 3 , Issue 2 , May 1963 , pp. 185 - 201]

Tabla genérica y las ecuaciones de Butcher

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ c_2 & a_{21} & & & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & & \\ c_4 & a_{41} & a_{42} & a_{43} & \\ \hline & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{array}$$

A estas ecuaciones debe agregarse la condición de que cada fila de A sume la correspondiente coordenada de $\mathbf{c}$.

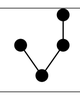
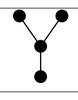
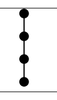
$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + b_3 + b_4 &= 1 \\ b_2 c_2 + b_3 c_3 + b_4 c_4 &= 1/2 \\ b_2 c_2^2 + b_3 c_3^2 + b_4 c_4^2 &= 1/3 \\ b_3 a_{32} c_2 + b_4 a_{42} c_2 + b_4 a_{43} c_3 &= 1/6 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} b_2 c_2^3 + b_3 c_3^3 + b_4 c_4^3 &= 1/4 \\ b_3 c_3 a_{32} c_2 + b_4 c_4 a_{42} c_2 + b_4 c_4 a_{43} c_3 &= 1/8 \\ b_3 a_{32} c_2^2 + b_4 a_{42} c_2^2 + b_4 a_{43} c_3^2 &= 1/12 \\ b_4 a_{43} a_{32} c_2 &= 1/24. \end{aligned}$$

Ejemplo particular clásico de RK4

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 0 & 1/2 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & 1/6 & 2/6 & 2/6 & 1/6 \end{array}$$

$$\begin{aligned} k_1 &= h\, f(t_i, y_i), \\ k_2 &= h\, f\big(t_i + \tfrac{h}{2},\, y_i + \tfrac{h}{2} k_1\big), \\ k_3 &= h\, f\big(t_i + \tfrac{h}{2},\, y_i + \tfrac{h}{2} k_2\big), \\ k_4 &= h\, f(t_i + h,\, y_i + h k_3), \\ R_i &= \tfrac{1}{6} k_1 + \tfrac{1}{3} k_2 + \tfrac{1}{3} k_3 + \tfrac{1}{6} k_4, \\ y_{i+1} &= y_i + R_i. \end{aligned}$$

Grafos de Butcher

Los árboles enraizados hasta orden 4				
Árbol t				
Orden $\lvert t\rvert$	1	2	3	3
$\boldsymbol{\Phi(t)}$	$\sum_i b_i$	$\sum_i b_i c_i$	$\sum_i b_i c_i^2$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j$
$\boldsymbol{t!}$	1	2	3	6
Árbol t				
Orden $\lvert t\rvert$	4	4	4	4
$\boldsymbol{\Phi(t)}$	$\sum_i b_i c_i^3$	$\sum_{ij} b_i c_i a_{ij} c_j$	$\sum_{ij} b_i a_{ij} c_j^2$	$\sum_{ijk} b_i a_{ij} a_{jk} c_k$
$\boldsymbol{t!}$	4	8	12	24

Algunas Tablas de Butcher

La estructura general: $\begin{array}{c|c} \mathbf{c} & \mathbf{A} \\ \hline & \mathbf{b}^\top \end{array}$ donde $\mathbf{c}$ son nodos, $\mathbf{A}$ coeficientes a_{ij} y $\mathbf{b}^\top$ pesos.

RK4 Clásico

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array}$$

Euler (RK1)

$$\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Heun (RK2)

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}$$

Sólo consistente (Fallido)

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1/5 & 2/5 & 1/5 & 1/5 \end{array}$$

Un poco de código

```python
def resolver_rk_general(f, h, targs, y0, butcher_tabla):
    """
    Método de Runge-Kutta general para cualquier tabla de Butcher

    Parámetros:
    f: función f(t, y)
    h: paso de tiempo
    targs: [t0, tf] intervalo de tiempo
    y0: condición inicial
    butcher_tabla: diccionario con A, b, c
    """
    A = butcher_tabla['A']
    b = butcher_tabla['b']
    c = butcher_tabla['c']
    s = len(b)  # número de etapas

    t0, tf = targs
    t_valores = np.arange(t0, tf, h)
    y_valores = [y0]

    for t in t_valores[:-1]:
        k = np.zeros(s)

        # Calcular todas las k_i
        for i in range(s):
            sum_Ak = 0
            for j in range(i):
                sum_Ak += A[i][j] * k[j]

            k[i] = f(t + c[i] * h, y0 + h * sum_Ak)

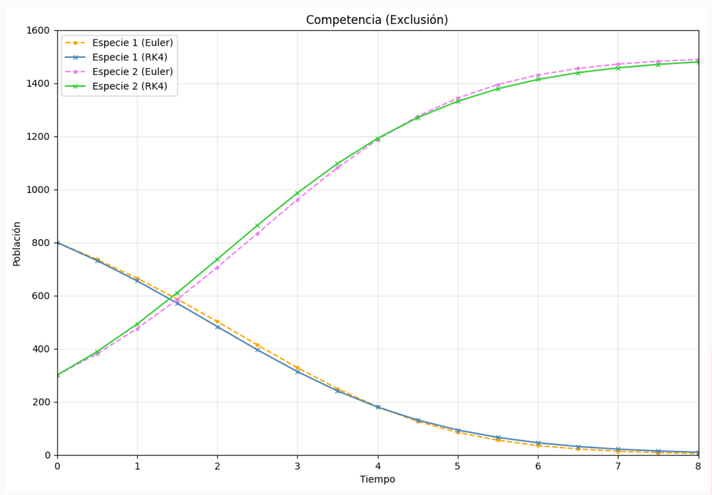
        # Calcular el siguiente valor de y
        y_next = y0
        for i in range(s):
            y_next += h * b[i] * k[i]

        y0 = y_next
        y_valores.append(y0)

    return t_valores, np.array(y_valores)
```

Aplicación a competencia

$$\frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(\frac{K_1 - N_1 - \alpha_{12} N_2}{K_1}\right) \qquad \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(\frac{K_2 - N_2 - \alpha_{21} N_1}{K_2}\right)$$



r_i: Tasa de crecimiento intrínseca.
K_i: Capacidad de carga.
α_{ij}: Coeficiente de competencia.

$r_1 = 1$ $\quad K_1 = 1000$ $\quad \alpha_{12} = 1{,}2$
$r_2 = 1$ $\quad K_2 = 1500$ $\quad \alpha_{21} = 0{,}5$

Reflexión final

El análisis realizado para este póster nos permitió comprender que los métodos de RK no son simplemente un conjunto de fórmulas a aplicar, sino construcciones matemáticas que integran álgebra, análisis y combinatoria. El estudio de las tablas y los árboles nos permitió entender cómo se construyen las condiciones para cada orden de convergencia de una forma accesible respecto de la presentación *dura* del paper original de Butcher.
Nos quedaron abiertas varias preguntas que nos desafían: ¿hasta qué punto resulta conveniente aumentar el orden en relación con el costo computacional?, ¿cómo varía la estructura en los métodos implícitos y qué ventajas ofrecen frente a los explícitos? ¿Cuán buena es una tabla solo *consistente* en relación a una tabla de RK? ¿Y en relación a Euler? Más allá de las respuestas, el principal aprendizaje fue reconocer la riqueza matemática que se esconde detrás de cada algoritmo que utilizamos.

Contacto:
javierpedro.garcia@unahur.edu.ar

LaTeX TikZposter